EXAMEN MODELO G

Instrucciones

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**. El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

Tiempo y calificación

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

Material y resultados

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

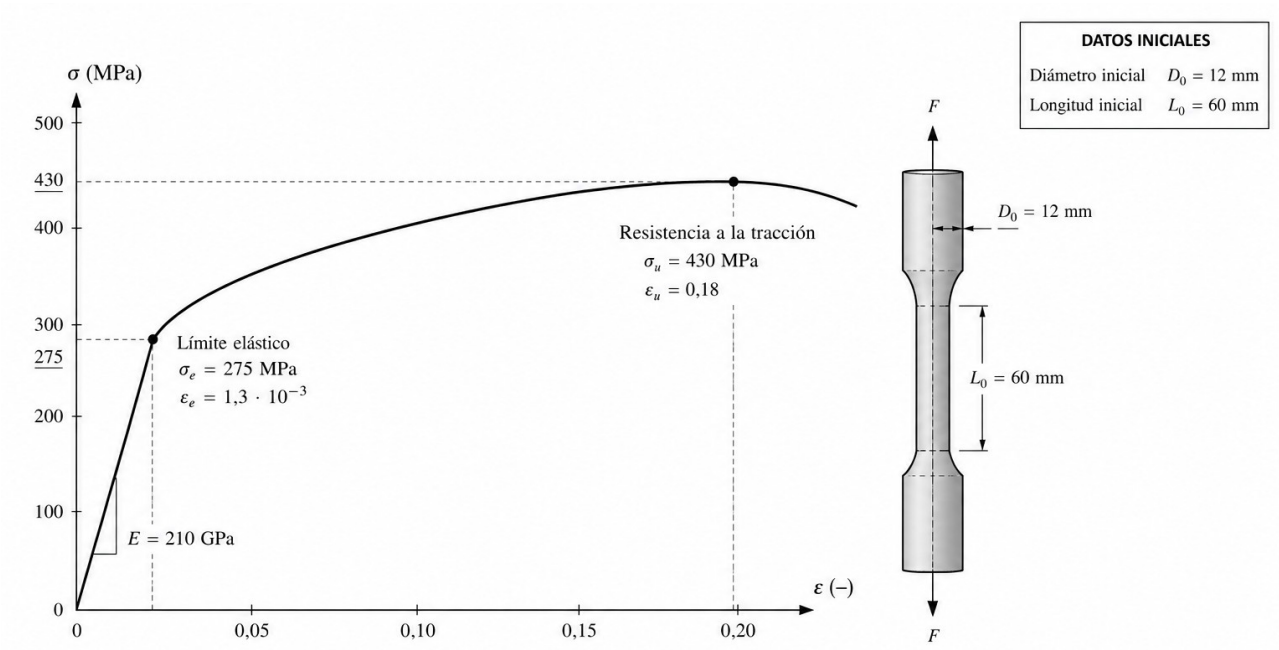
1

Apartado 1

Materiales

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En el laboratorio de control de calidad de una **estructura de hormigón armado** se ensaya a tracción una probeta cilíndrica de **acero estructural S275** con **diámetro inicial D_0 = 12 mm** y **longitud inicial L_0 = 60 mm**. Del diagrama tensión-deformación obtenido se extraen los siguientes datos: **límite elástico σ_e = 275 MPa** alcanzado a **deformación $\varepsilon_e = 1{,}3 \cdot 10^{-3}$** y **resistencia a la tracción σ_u = 430 MPa** alcanzada a **deformación última ε_u = 0,18** antes de iniciarse la estricción. Tras la rotura, la probeta presenta un **diámetro final en la zona de rotura D_f = 8 mm**.



a) Calcule el **módulo de elasticidad E** del material y, para una **carga aplicada F = 25 000 N**, calcule la **tensión σ**, la **deformación ε** y el **alargamiento ΔL**, comprobando que la probeta se mantiene en régimen elástico. *(1 punto)*

b) Calcule la **estricción Z** de la probeta, definida como la reducción porcentual de la sección en la zona de rotura: $Z = (A_0 - A_f)/A_0 \cdot 100$. Indique de manera **razonada** si el material puede considerarse **dúctil o frágil**. *(0,75 puntos)*

c) Estime la **tenacidad** del material como el área bajo la curva σ-ε hasta el punto de máxima tensión, aproximando la zona elástica por un triángulo y la zona plástica por un trapecio (resultado en MJ/m^3, equivalente a J/cm^3). *(0,75 puntos)*

2 Apartado 2 — Máquinas térmicas y fluidos

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Ciclo de Carnot directo · Máquina térmica (C2)

Una **instalación de cogeneración industrial** emplea una máquina térmica que opera entre una **fuente caliente a T_caliente = 500 °C** (gases procedentes de una caldera) y una **fuente fría a T_fría = 25 °C** (agua de refrigeración del circuito secundario). En cada ciclo de funcionamiento la máquina absorbe del foco caliente **Q_abs = 800 kJ**. La máquina real tiene un rendimiento **igual al 70 % del de Carnot** y opera a **1 ciclo por segundo**.

a) Calcule el **rendimiento ideal de Carnot** de la máquina y el **rendimiento real**. *(0,75 puntos)*

b) Calcule el **trabajo W obtenido por ciclo** y el **calor cedido al foco frío Q_ced** en cada ciclo, en condiciones reales. *(1 punto)*

c) Calcule la **potencia eléctrica generada** por la instalación cuando opera al régimen indicado. *(0,75 puntos)*

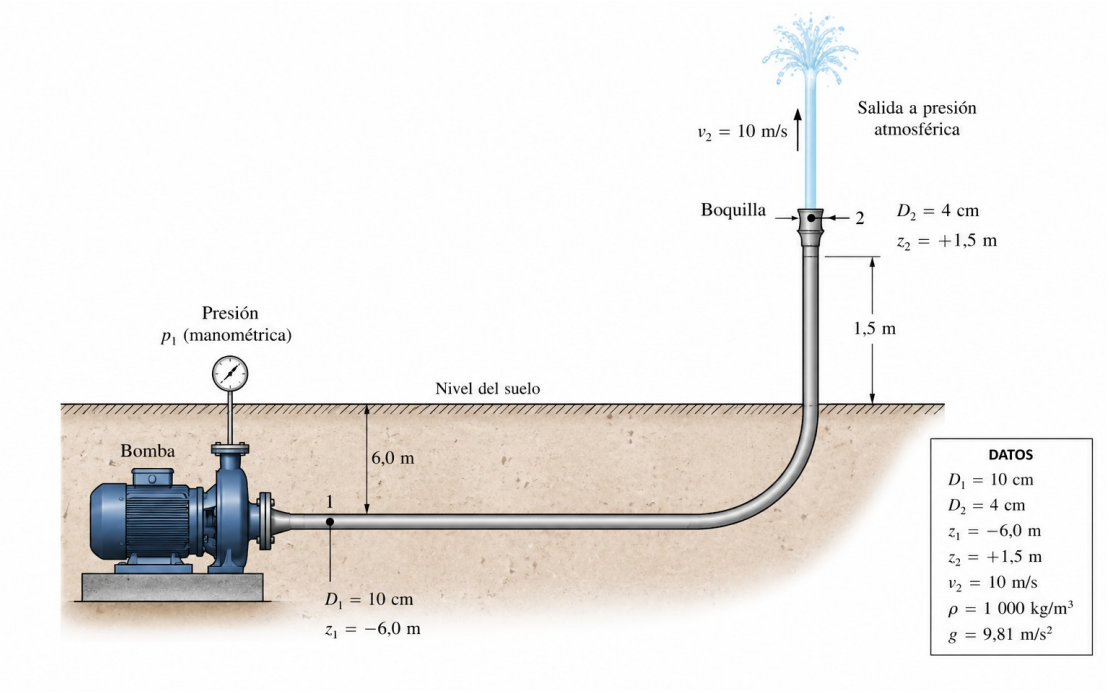
▸ Opción B. Bernoulli con desnivel · Fuente ornamental (C3)

Una **fuente ornamental** se alimenta mediante una tubería horizontal cilíndrica de **diámetro D_1 = 10 cm** situada **6 m bajo el nivel del suelo**, a la cual una bomba mantiene una determinada presión. La tubería se curva hacia arriba y termina en una **boquilla de salida de diámetro D_2 = 4 cm** situada **1,5 m por encima del suelo**, desde la cual el chorro de agua se proyecta verticalmente hacia arriba con una **velocidad v_2 = 10 m/s**. El chorro sale a presión atmosférica. Considérese flujo incompresible y sin pérdidas. Densidad del agua $\rho = 1\,000\ kg/m^3$, $g = 9{,}81\ m/s^2$.

a) Calcule el **caudal Q** de la fuente y la **velocidad v_1** del agua en la tubería horizontal. *(0,75 puntos)*

b) Aplicando la **ecuación de Bernoulli** entre la sección 1 (tubería bajo el suelo) y la sección 2 (boquilla de salida), calcule la **presión manométrica p_1** que ha de proporcionar la bomba en la tubería horizontal. *(1 punto)*

c) Indique **razonadamente** qué fracción de esa presión se emplea en **vencer el desnivel** y qué fracción se emplea en **acelerar el agua** hasta la velocidad de salida. *(0,75 puntos)*



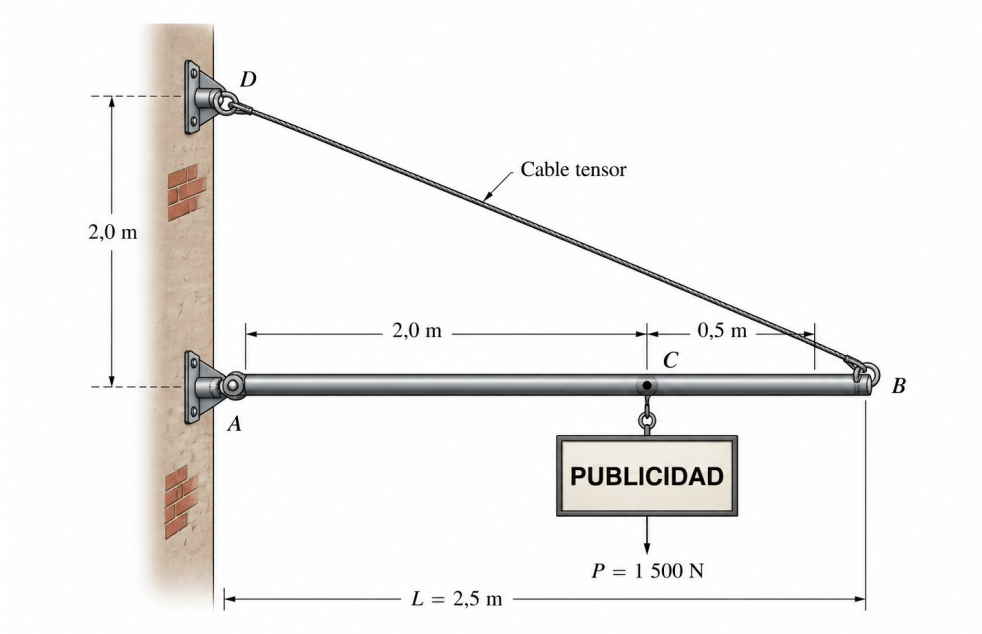
APARTADO 3

3 Estructuras + Sistemas automáticos de control

Sub-bloques C1 (1,5 pt) + F (1 pt)

▸ Opción A. Barra horizontal con cable tensor · Identificación de regulador a partir de gráficas

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). Para colgar un **cartel publicitario** en la fachada de un edificio se emplea una **barra horizontal rígida** de longitud **L = 2,5 m** y peso despreciable. La barra está sujeta a la pared mediante un **apoyo articulado fijo en el extremo A** y se sostiene por su otro extremo **B** mediante un **cable tensor** anclado a la pared en el punto **D**, situado **2 m por encima del apoyo A**. El cartel cuelga del punto **C** de la barra, situado a **0,5 m del extremo B** (es decir, a 2 m de A) y ejerce una carga vertical hacia abajo **P = 1 500 N**.

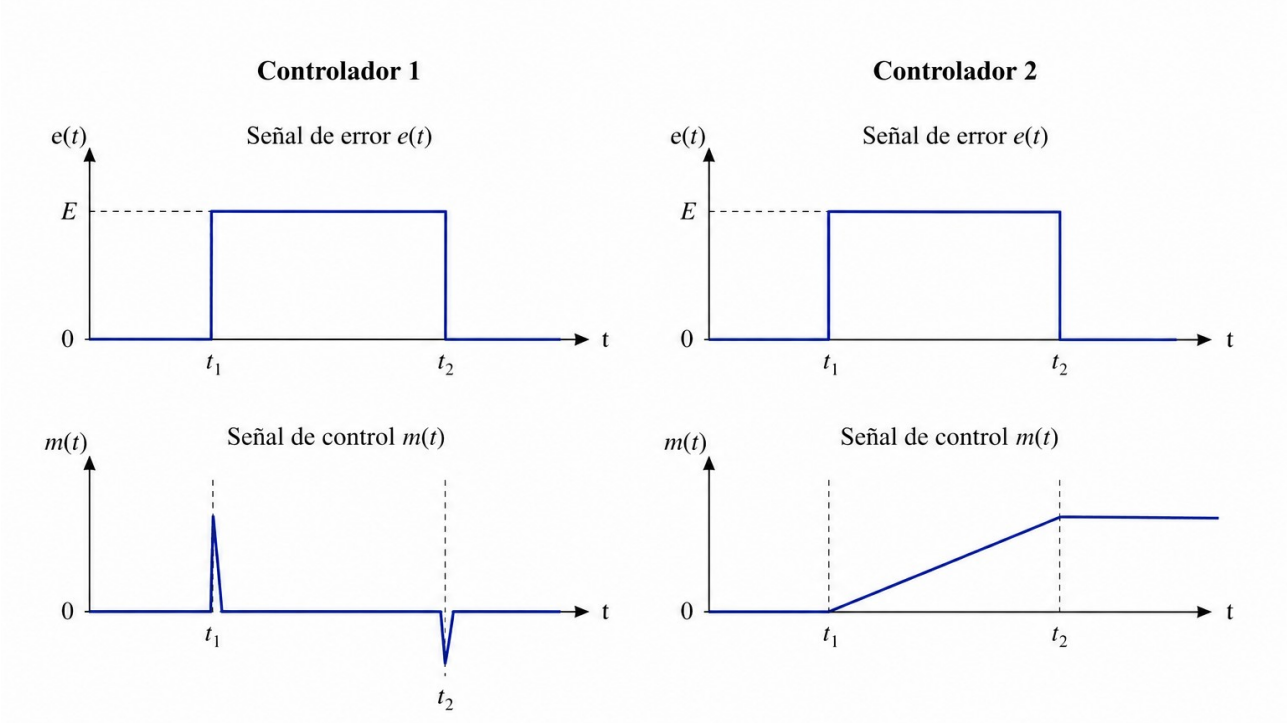


a) Dibuje el **diagrama del sólido libre** de la barra indicando claramente la dirección y el sentido de todas las fuerzas que actúan sobre ella. *(0,5 puntos)*

b) Calcule la **tensión T** del cable y las **componentes horizontal y vertical** (R_Ax y R_Ay) de la reacción del apoyo articulado fijo A. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). La figura muestra las gráficas temporales de la **señal de error (entrada del controlador)** y de la **señal de control m (salida del controlador)** para dos reguladores diferentes utilizados en sendos sistemas de control en lazo cerrado:

- **Controlador 1:** la señal de error toma la forma de un pulso rectangular (sube de 0 a un valor constante, se mantiene un tiempo y vuelve a 0). La salida m del controlador presenta **dos picos breves, uno positivo en el instante en que el error sube, y otro negativo en el instante en que el error vuelve a bajar**; entre ambos picos m vale cero.
- **Controlador 2:** la señal de error es también un pulso rectangular de amplitud constante. La salida m del controlador **crece linealmente con el tiempo mientras el error es positivo, alcanza un valor máximo cuando el error se anula y se mantiene constante a partir de ese instante**.

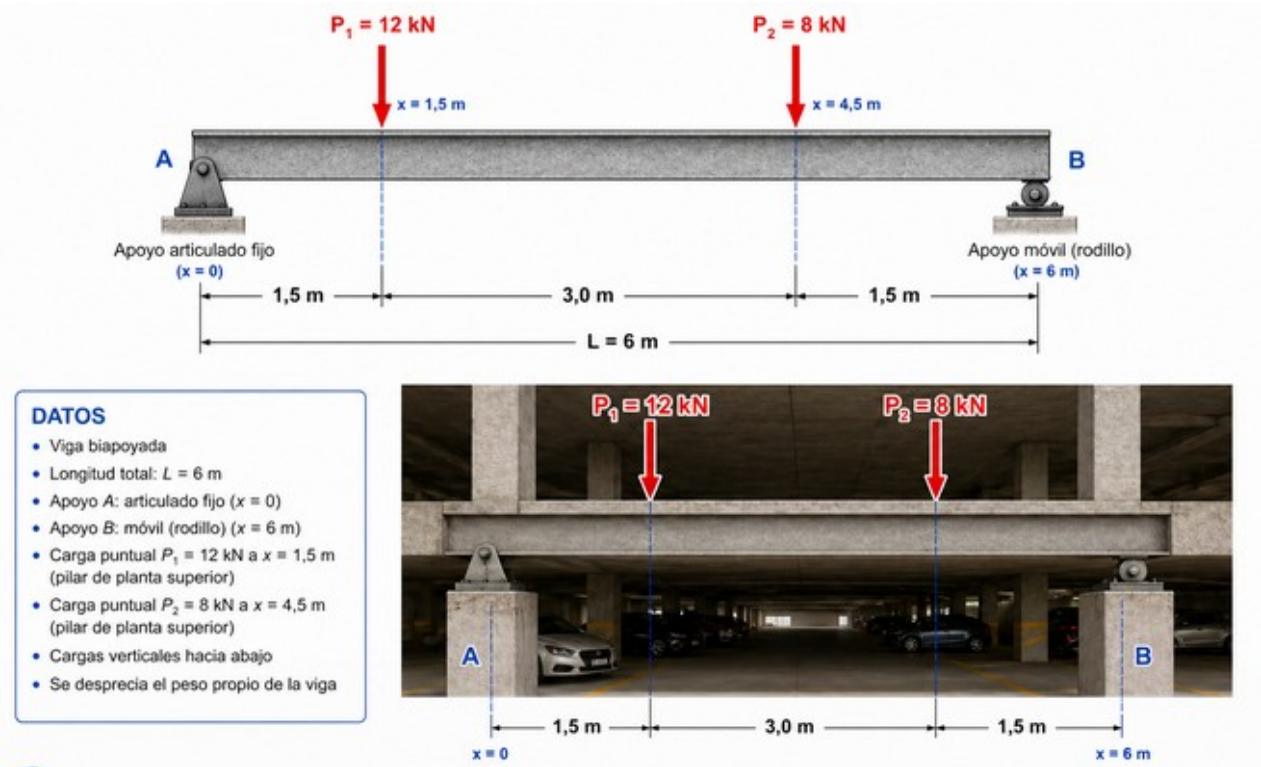


a) Indique de manera razonada qué tipo de **acción de control** realiza el **Controlador 1** (P, I, D, PI o PD), justificando la respuesta a partir de la relación entre el error y la salida m. *(0,5 puntos)*

b) Indique de manera razonada qué tipo de **acción de control** realiza el **Controlador 2** (P, I, D, PI o PD), justificando la respuesta a partir de la forma de la señal m. *(0,5 puntos)*

▸ **Opción B. Viga biapoyada con dos cargas puntuales · Estabilidad de un sistema en lazo cerrado**

Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). En la **estructura del forjado de un aparcamiento**, una **viga biapoyada** de longitud **L = 6 m** recibe dos cargas puntuales transmitidas por dos pilares procedentes de la planta superior. El apoyo **A** (en x = 0) es **articulado fijo** y el apoyo **B** (en x = 6 m) es **móvil (rodillo)**. Las cargas son **P_1 = 12 kN** aplicada a **x = 1,5 m** de A y **P_2 = 8 kN** aplicada a **x = 4,5 m** de A.



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada uno de los tres tramos, represente los **diagramas** correspondientes e indique el valor y la localización del **momento flector máximo**. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). Cuando una persona aprende a **montar en bicicleta**, el manejo del manillar puede analizarse como un **sistema de control en lazo cerrado**: el ciclista detecta visualmente que la bicicleta se inclina hacia un lado (señal de error) y mueve el manillar para corregir la inclinación (acción de control). Quien sabe montar mueve el manillar **en el sentido apropiado** para enderezar la bicicleta. El aprendiz, en cambio, suele cometer un error característico: ante la inclinación, **mueve el manillar en el sentido contrario al necesario**, lo que provoca una pérdida progresiva del equilibrio hasta caerse.

a) Explique qué se entiende por **estabilidad** e **inestabilidad** de un sistema realimentado, y cuál es el papel del **signo de la realimentación** (positiva o negativa). *(0,5 puntos)*

b) Justifique de manera razonada por qué el comportamiento del aprendiz **convierte el sistema bicicleta-ciclista en un sistema inestable** mientras que el del ciclista experimentado lo hace estable. Indique además, a partir de este ejemplo, **por qué un sistema que es estable en lazo abierto puede volverse inestable en lazo cerrado** si la realimentación está mal diseñada. *(0,5 puntos)*

▸ Opción A. Múltiples cargas en paralelo · Corrección del factor de potencia (D1)

Una **vivienda** alimentada a **U = 230 V eficaces** y **frecuencia f = 50 Hz** tiene conectadas en paralelo dos cargas:

- ▸ **Carga 1:** dos lámparas incandescentes de **75 W cada una** con factor de potencia unidad.
- ▸ **Carga 2:** un motor monofásico que consume **S = 500 VA** con factor de potencia **cos φ = 0,78 inductivo**.

a) Calcule la **intensidad eficaz que demanda cada carga** (I_1 e I_2) por separado. *(0,5 puntos)*

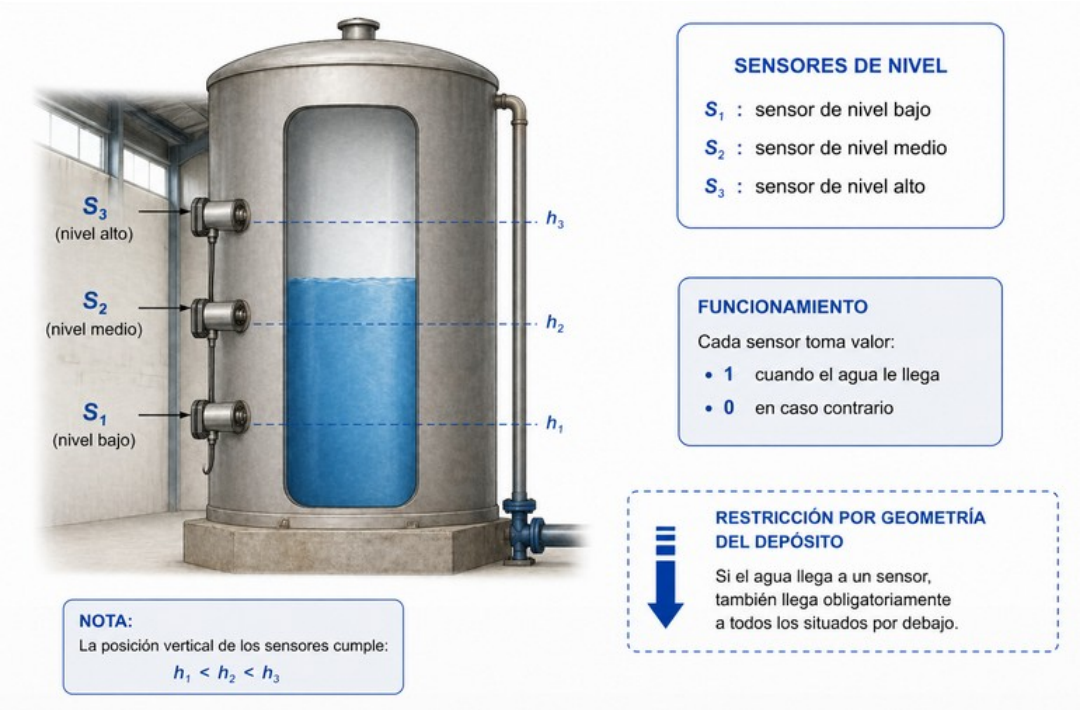
b) Calcule las **potencias activa, reactiva y aparente totales** del conjunto (P_tot, Q_tot y S_tot), la **intensidad total I** y el **factor de potencia conjunto**. Justifique por qué la intensidad total no es la suma directa de I_1 e I_2. *(1 punto)*

c) Calcule el **desfase φ** entre tensión e intensidad total e indique el **carácter del conjunto** (inductivo, capacitivo o resistivo). *(0,5 puntos)*

d) Calcule la **capacidad C** del condensador que, conectado en paralelo con las cargas, llevaría el factor de potencia hasta la **unidad**. *(0,5 puntos)*

▸ Opción B. Sensores de nivel con combinaciones imposibles · Términos de indiferencia (D2)

Un **depósito vertical de agua** en una nave industrial está equipado con tres sensores de nivel situados a distintas alturas: **S_1 (nivel bajo)**, **S_2 (nivel medio)** y **S_3 (nivel alto)**. Cada sensor toma valor 1 cuando el agua le llega y 0 en caso contrario. Por la propia geometría del depósito, **si el agua llega a un sensor, también llega obligatoriamente a todos los situados por debajo** .



Asignamos las variables binarias **A = S_3** (sensor alto), **B = S_2** (sensor medio) y **C = S_1** (sensor bajo). Se desean diseñar dos circuitos lógicos:

- Salida **L (lleno) = 1** cuando el depósito alcanza el nivel alto.
- Salida **M (marcha de bomba) = 1** cuando el depósito está vacío o queda muy poca agua (sólo S_1), de modo que la bomba arranca para rellenarlo.

a) Construya la **tabla de verdad de las dos salidas L y M**, indicando explícitamente con el símbolo **X (don't care)** todas las combinaciones de A, B y C que son **físicamente imposibles** en este sistema. *(1 punto)*

b) Simplifique las funciones **L y M** mediante el **método de Karnaugh**, aprovechando los términos de indiferencia para obtener la **expresión mínima** de cada salida. *(1 punto)*

c) Implemente las funciones simplificadas con **puertas AND, OR y NOT**, indicando el número total de puertas utilizado y comentando el **ahorro de puertas** que se obtiene gracias al uso de los términos de indiferencia respecto a la implementación que ignora dichos términos. *(0,5 puntos)*